

eman ta zabal zazu



Universidad
del País Vasco

Euskal Herriko
Unibertsitatea

SGI

IKER FERNÁNDEZ MOLANO

TEMA 1

NORMA

- Voluntario
- Consenso ← experiencia + avance
- Especificación técnica especial
- Organismo legalmente reconocido
- Pública

proceso →

NORMALIZACIÓN

- CTN, realista
- Elaborar, difundir, aplicar
- Proc. repetitivo ← se.

TIPOS

- Producto o Servicio
- Persona
- Sistemas de gestión

ISO

- Full members
- Correspondent members
- Subscription members

	GENERAL	ELÉCTRICO	TELECO
INTERNACIONAL	ISO	IEC	ITU
EUROPEO	CEN	CENELEC	ETSI
NACIONAL	U	N	E
PANAMERICANO	COFANT	—	—

PASOS



CERTIFICACIÓN

- CTN ← AENOR
- Cumple requisitos para norma
- Auditorías

ACREDITACIÓN (ENAC)

- Autoriza empresas certificadoras
- Reconoce competencias → obligatorias y voluntarias
- Internacional: ILAC, EA e JAF

TEMA 2

PLAN ESTRATÉGICO

Futuro, coordinación, comunicación, recursos. Diferenciación y metas

GESTIÓN ESTRATÉGICA

1. ANÁLISIS ESTRATÉGICO, interno y externo, consta:
 - Visión, misión, valores y objetivos estratégicos.
 - Externo → Oportunidades y amenazas
 - ↳ Generales → políticos, económicos, sociales, tecnológicos, etc.
 - ↳ Sectoriales → competidores amenazantes
 - Interno → Fortalezas y debilidades
2. FORMULACIÓN DE LA ESTRATEGIA $\xrightarrow{\text{conseguir}}$ objetivos estratégicos
3. IMPLANTACIÓN, sincroniza a la organización, todos conocen su cometido
4. SEGUIMIENTO MEDICIÓN Y MEJORA → Indicadores

DEFINICIONES

Misión → Razón de ser y propósito

Visión → Largo plazo

Valores → Cultura y principios éticos

GAP ESTRATÉGICO → Diferencia entre los resultados operados en los proc. act. y resultados objetivos

4 PERSPECTIVAS ESTRATÉGICAS

Financiera (Accionistas) → Crecimiento - Sostenibilidad - Madurez

Cliente → Excelencia operativa - Liderazgo en producto - Relación cliente

Interno → Proceso Operativo - Proceso de innovación - Servicio de venta

Aprendizaje y crecimiento → Personas y cultura - Tecnología y sis. de inf.
Alianzas - Organización

INDICADORES

- Lead indicators → Cuando difícil medir, actividades intermedias, ajuste.
- Lag indicators → Grado obtención resultados

MAPA PROCESOS (Estrategia → medidas)

Representación visual para describir estrategia → relaciones causa-efecto

ANÁLISIS DE ENTORNO

- General
 - Político
 - Económico
 - Tecnológico
 - Socio-cultural
 - Aspectos legales
- Competitivo / Análisis compe
 - Nuevas empresas
 - Rivalidad $\leftrightarrow$ compet.
 - Productos sustitutos
 - Clientes
 - Proveedores
- Autoevaluación
 - EFQM

EFQM

Lograr excelencia sostenible, mejora continua. Evolución.
2 enfoques, agentes facilitadores y resultados.

1. Liderazgo
2. Política y estrategia
3. Personas
4. Alianzas y recursos
5. Procesos
6. Clientes
7. Personas
8. Sociedad
9. Clave

Tienen un peso máximo y se puntúa con REDEA que evalúa enfoques, implementación, resultados y mejora continua.

TÉCNICAS CRECIMIENTO

DAFO

Reconstrucción análisis externo e interno

CAME

Corregir, Afrontar, Mantener y Esperar $\rightarrow$ Estrategias

4 PRINCIPIOS ELEGIR ESTRATEGIAS

- Principio de continuidad $\rightarrow$ libertad objetivos
- Principio de escasez de recursos $\rightarrow$ adaptación objetivos a los medios
- Principio de eficacia $\rightarrow$ correcto uso recursos
- Principio de flexibilidad $\rightarrow$ adaptación

EVALUACIÓN ESTRATEGICAS

Deephi, ponderación y análisis de coste/beneficio

CMII

- Para desplegar estrategia
- Dirigir a pleno cumplimiento de la misión, seguimiento y mejora

TEMA 3

ORGANIGRAMA

Organización horizontal



1. Jerarquía
2. Canales de comunicación
3. Grupos de trabajo
4. Reporte de responsabilidades

PROCESO

- Secuencia de actividades que transforman elementos de entrada (inputs) en elementos de salida (outputs) aportando un valor añadido.

ELEMENTOS

1. Entrada. Recursos que necesita un proceso. Suministrados por proveedores.
2. Directrices. Normas, pautas y principios que rigen el funcionamiento del proceso.
3. Recursos. Necesarios para el valor añadido.
4. Salidas. Resultados con valor añadido.

PROCEDIMIENTO (Sistematizar proceso)

Documento, resume un proceso y describe con diagrama de flujo.

Si el proceso tiene máximo detalle → procedimiento documentado

¿Cómo hacer actividad puesto? → instrucción técnica

GESTIÓN POR PROCESOS

Dirigir y controlar una organización mediante conjunto de actividades relacionadas.
entrada → salida

FASES

1. Identificación y clasificación de los procesos → Mapa procesos
2. Priorización y descripción → Controlar procesos críticos, manual calidad
3. Seguimiento de los procesos y diseño del sistema de indicadores
4. Mejora de procesos → Ciclo PDCA

MAPA DE PROCESOS

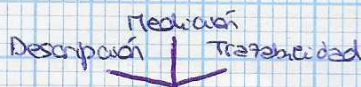
Procesos clave. Vitales para cumplir la misión

Procesos estratégicos. Decisiones a largo plazo. Dirección

Procesos de apoyo. No naturaleza directiva. Servir soporte y ayudar indirectamente

Pasos 1. Identificar los procesos, 2. Nombrar, 3. Seleccionar, 4. Agrupar tipos, 5. Secuenciar.

FASE 2



1. Diagrama de flujo del proceso, 2. Ficha de proceso, 3. Procedimiento documental Descrip. detallada

TEMA 4

ISO 31000 : 2018 ~~X~~ → 2009

Es una norma basada en DIRECTRICES, no sus ges. certificable
Conjunto de pautas, recomendaciones. Cualquier organización y sector

RIESGO → Efecto incertidumbre sobre los objetivos

Gestión Riesgo → Actividades para dirigir y controlar riesgos. Iterativa

HLS

Alcance, referencias normativas, términos y definiciones, contexto, liderazgo, planificación, sg, apoyo, operación, evaluación y mejora

TIPOS

- Estratégicos. Afectan a misión, visión y futuro
- Operacionales. Fallos en procesos, personas, recursos, etc.
- Transparencia. Calidad, veracidad e información comunicada a terceros
- Cumplimiento. Incumplimiento leyes, normas, requisitos obligatorios, etc.
- Inherente. Propio, natural de la actividad y decisiones de la empresa, presente de antes
- Residual. Permanece tras controles y soluciones

ELEMENTOS / PRINCIPIOS

Integrada - Estructurada y exhaustiva - Adaptada - Inclusiva - Dinámica

Mejor información disponible - Factores humanos y culturales - Mejora cont.

MARGO REFERENCIAL → Interpretar, diseñar, implementar, valorar y mejorar go. g.

PASOS / MATRIZ DE RIESGO

1. Identificación del riesgo
 2. Análisis del riesgo
 3. Valoración del riesgo
- } Evaluación del riesgo

ALCANCE, CONTEXTO Y CRITERIOS

TRATAMIENTO DEL RIESGO

REGISTRO E INFORME

MATRIZ DE RIESGO

1. Identificar riesgos
2. Asignar probabilidad
3. Asignar efecto de impacto
4. Cuantificar riesgo

$$R_i = p \times imp.$$

$$R_r = R_i \times eficacia$$

TEMA 5

Enfoque correctivo. Después de ocurrido un problema. Eliminar causas.

Enfoque preventivo. Antes del problema. Evitar que ocurra

Calidad - Subjetiva, dinámica y relativa

CONCEPTOS CALIDAD

1. Calidad como conformidad. La calidad se entiende como el grado en que un producto cumple especificaciones técnicas
 - + Medir calidad fácilmente $\rightarrow$ indicadores
 - Ignora necesidades reales del cliente y mercado
2. Calidad como satisfacción del cliente. Como el cliente percibe el producto
 - + Cliente centro y se adapta a cambios
 - Subjetiva, aunque medible
3. Calidad como valor. Relación calidad y coste. Calidad $\rightarrow$ Unify Feb. a un coste adecuado
 - + Visión interna y externa
 - Confundirse calidad con valor económico
4. Calidad como excelencia. "Ser el mejor", mejora continua y satisfacción stakeholders.
 - + mejora continua
 - difícil de medir $\rightarrow$ efgm, etc.

7 PRINCIPIOS ISO 9000 (UNE-EN ISO 9000)

1. Enfoque al cliente. Enfoque principal ges. cal. cumplir req. cliente, $\uparrow$ expectat.
2. Liderazgo. Guiar, orientar y motivar a la organización
3. Compromiso con las personas. Personas competentes y comprometidas objetivos
4. Enfoque a procesos. Con el fin de obtener resultados coherentes y previsibles
5. Mejora. mejora continua
6. Toma de decisiones basadas en la evidencia. Basadas en análisis y evaluación $\rightarrow$ $\uparrow$ éxito resultados
7. Gestión de las relaciones. Éxito sostenido $\rightarrow$ gestión relaciones ^{contexto} interes.

REQUISITOS ISO 9001 $\rightarrow$ Liderazgo, planificación, apoyo, operación, evaluación del desempeño y mejora $\rightarrow$ (HLS)

ES Contexto, liderazgo, enfoque a procesos, pensamiento basado en datos, aplic. a servicios y gestión del cambio

ESTRUCTURA / SIS. DOCUMENTAL SGC

Manual de calidad

Manual de procedimientos

Instrucciones técnicas

Información documentada: registros y otros documentos

Política de calidad

Objetivos de calidad

} Soporte documental

PASOS CERTIFICACIÓN

1. Elección organismo de certificación
2. Revisión de documentación
3. Auditoría en las instalaciones de la empresa
4. Informe de auditoría
5. Concesión de la certificación
6. Auditorías de seguimiento

7 HERRAMIENTAS BÁSICAS DE LA CALIDAD ISHIKAWA

1. Hoja de comprobación. Tabla para recoger datos de forma ordenada
2. Histograma. Muestra cómo se distribuyen los datos
3. Diagrama de Pareto. Ordenación de problemas para identificar import (80/20)
4. Diagrama de Ishikawa. Buscar causas del problema
5. Diagrama de dispersión. Relación entre dos variables
6. Diagrama de estratificación separar datos en grupos para entender diferencias
7. Diagrama, gráfico u hoja de control. Estabilidad respecto al tiempo

TETIA 6

ISO 14001:2015

Marco de referencia para proteger medioambiente. Requisitos establecer Sistema de Gestión Medioambiental Basado en la HLS del Anexo SL

EMAS

Cada 3 años, declaración ambiental verificada, revisión must, UE Sistema Comunitario de Eco-gestión y Ecoauditoria sistema voluntario de la UE establece un marco para mejorar el desempeño ambiental. Incluye requisitos de gestión ambiental, auditorías y promueve la mejora continua y la Transp.

Anexo SL

Fija indicadores, asegura el cumplimiento legal, etc.

Guía que establece una estructura de alto nivel (HLS), texto básico y definiciones compartidas para todas las ISO. Objetivo lograr coherencia, compatibilidad y facilitar la integración entre distintos sistemas de gestión. 10 cláusulas.

Estructura

Alcance, Referencias normativas, términos y definiciones, Contexto de la org., Liderazgo, Planificación, Soporte, Operación, Evaluación del desempeño y Mejora

PDCA

(Iterativo)

PLANIFICAR - PLAN. Establecer objetivos y procesos necesarios para lograr resultados óptimos

HACER - DO. Implementar los procesos según lo planeado

VERIFICAR - CHECK. Hacer el seguimiento y medir los procesos

ACTUAR - ACT. Empezar acciones para mejorar

MANUAL

Describe de forma estructurada los elementos esenciales del sistema.

Se define el alcance del SGA, se identifican los stakeholders y describen los procesos. Algunos siguen la estructura de la ISO 14001. Es habitual incluir la política ambiental como anexo.

IMPLEMENTACION SGA

(Gestión del cambio)

- Necesario compromiso
 - Gestión del cambio
 - Desarrollo metodología de trabajo nueva
 - Labor pedagógica clave
- Participación, formación, concienciación, apoyo, recursos, etc.

TEMA 7

CONCEPTO DE SEGURIDAD Y SALUD

Consiste en aplicar técnicas, medidas y procedimientos para prevenir accidentes laborales y enfermedades profesionales, reduciendo los riesgos de trabajo y promoviendo el bienestar físico, mental y social. Idea "Empresa saludable" y definición de la OHS como un estado de bienestar integral.

ISO 45001: 2018 (Misma estructura que ISO 9000 y 14001)

Crear lugares de trabajo seguros y saludables. Sistema de gestión de seguridad y salud laboral. Sustituye OHSAS 18001. Identificar y controlar riesgos y oportunidades.

ISO 39001. Seguridad vial

CRITERIOS OPERATIVOS

1. Procesos que incluyen tareas peligrosas:

- Uso de equipos específicos
- Instrucciones de trabajo

2. Sustancias químicas

- Sustancias probadas
- Límites de exposición
- Condiciones y ubicaciones
- Formación

3. Acceso a zonas peligrosas

- Equipos de protección individual
- Condiciones de salud y est. físico
- Condiciones de acceso

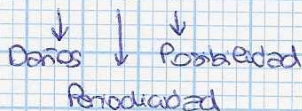
ESTRUCTURA INFO DOCUMENTADA

1. Manuales de sistema de gestión Ambiental / Seguridad y salud laboral / Calidad
2. Procedimientos
3. Instrucciones
4. Registros

FINE

Sirve para evaluar y priorizar riesgos y se puede complementar con otras herramientas. Indica si es necesario o no aplicar medidas.

Ri, riesgo inicial: $Ri = C \cdot E \cdot P$



Justificación de coste por saber si es rentable

Empresa de ciberseguridad está siendo atacada

PLAN

El problema es que la empresa de ciberseguridad está sufriendo ataques

Como resultado de análisis de causas encontramos la falta de un firewall

Objetivo: Reducir al 0% los ataques producidos a la empresa

DO

Formamos a los empleados para que sean capaces de crear reglas de firewall apropiadas a las conexiones entrantes

CHECK

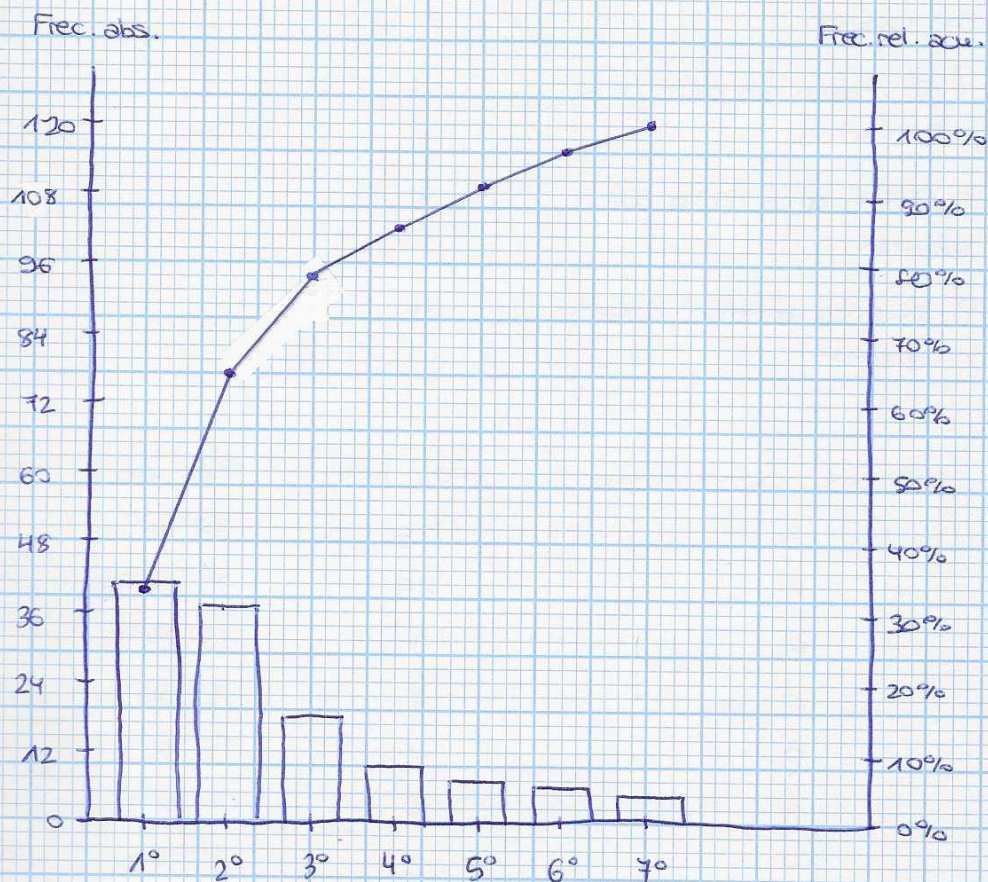
Monitorizamos las conexiones que se realizan con el servidor remoto de la empresa y medimos según si son conexiones maliciosas o no un indicador de % de conexiones maliciosas.

ACT

Si funciona formamos a todos los trabajadores para que la seguridad sea tenida en cuenta desde el diseño

Si no funciona se comprueban que las conexiones con la base de datos sean seguras con protocolos como TCP/SSL o que se ofrezca HTTPS, en vez de HTTP.

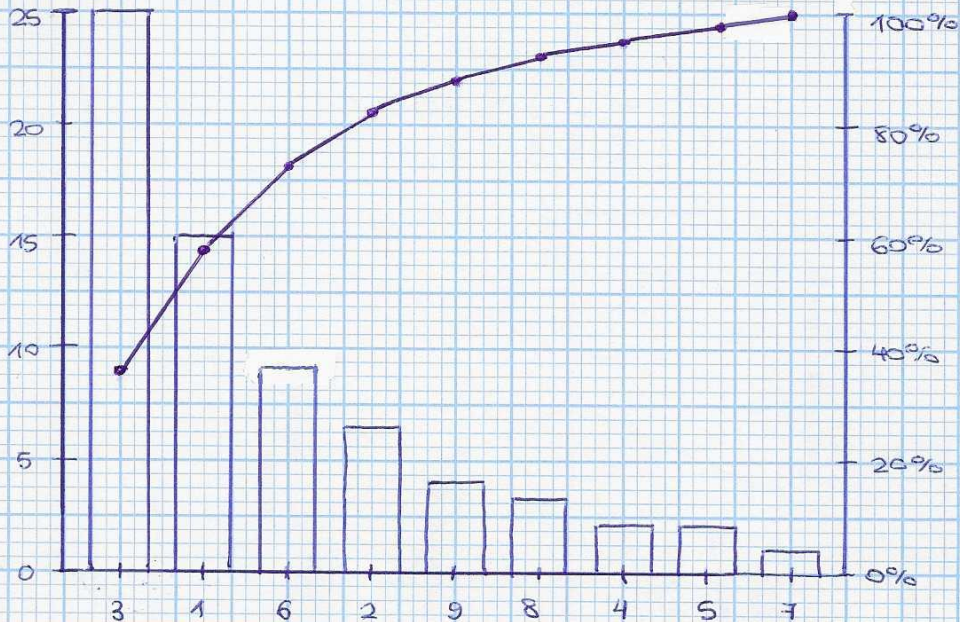
Nº	Tipo de errores	Frec. abs.	Frec. rel.	Frec. rel. acu.
5º 1	Ajustes de los proveedores	7	5'83%	91'66%
2º 2	Subvenciones de contratos	37	30'83%	64'16%
4º 3	Información de paciente	6	5%	85'33%
6º 4	Información del proveedor	9	7'50%	96'67%
1º 5	Códigos de atención	40	33'33%	33'33%
3º 6	Tablas de precios	17	14'17%	78'13%
7º 7	Otros	4	3'33%	100%
T O T A L		120		



RAZONES / CAUSAS	FRECUENCIA
1. Tiempo insuficiente para terminar	15
2. Llegar tarde al examen	7
3. Dificultad para comprender el material	25
4. Tiempo insuficiente de preparación	2
5. Estudio de material equivocado	2
6. Distracciones en el aula del examen	9
7. Se acaban las pías de la calculadora	1
8. Olvido de la fecha del examen	3
9. Sentirse enfermo durante el examen	4

CAUSAS ORDENADAS	FREC. ABS	FREC. REL.	FREC. REL. ACU
3.	25	36'76%	36'76%
1.	15	22'06%	58'82%
6.	9	13'24%	72'06%
2.	7	10'29%	82'35%
9.	4	5'88%	88'23%
8.	3	4'41%	92'64%
4.	2	2'94%	95'58%
5.	2	2'94%	98'52%
7.	1	1'47%	100%
TOTAL	68		

FRECUENCIA
ABSOLUTA



22.22%

→ ≈ 59% consecuencias

Medio ambiente, medidas, método, mano de obra, maquinaria y materiales

